



Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (продвинутый уровень)»

Павлов Е.И.

Москва, 2026 г.

Оглавление

Постановка задания	3
Описание программы	4
Исходный код программы	4
Описание файлов программы	4
Описание работы программы	4
Примеры написания командной строки для запуска	6
Демонстрация работы программы	7

Постановка задания

Создание консольного приложения — вычисление определённых интегралов и площадей ограниченных фигур

Согласно заданию, необходимо составить программу, которая находит площадь, образуемую данными уравнениями:

1. $f_1 = 0.6x + 3$
2. $f_2 = (x - 2)^3 - 1$
3. $f_3 = 3 / x$

Требования к программе

1. Основная программа должна поддерживать опции командной строки, при задании которых:
 - a. Печатаются абсциссы точек пересечения кривых.
 - b. Печатается число итераций, потребовавшихся на приближённое решение уравнений при поиске точек пересечения.
2. Программа должна поддерживать ключ командной строки `-help`, выводящий на печать все допустимые ключи командной строки.
3. Вычисление с точностью ϵ_1 корня x уравнения $f(x) = g(x)$ на отрезке $[a, b]$ должно быть реализовано в отдельной Си-функции `root(f, g, a, b, eps1)`. Если используется метод касательных или комбинированный метод, то у `root` должно быть ещё два параметра функционального типа, позволяющие вызывать производные функций f и g .
4. Вычисление с точностью ϵ_2 величины определённого интеграла от функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ должно быть реализовано в отдельной Си-функции `integral(f, a, b, eps2)`.
5. Си-функции `root` и `integral` должны быть предварительно протестированы. Основная программа должна предоставлять возможности тестирования, активируемые опцией командной строки.
6. Программа должна быть снабжена поясняющими комментариями в объёме, достаточном для её понимания. Все глобальные и статические переменные должны быть документированы в комментариях.

Требования к аргументам командной строки

Приложение должно обрабатывать аргументы командной строки:

минимальный набор поддерживаемых ключей:

- -h / -help Описание функционала приложения. Список ключей, которые обрабатывает данное приложение и их назначение.

Требования к сборке приложения

- Сборка программы должна осуществляться при помощи утилиты make.
- Соответствующий файл должен явно или неявно описывать зависимости между всеми целями сборки.
- Должны быть определены цели all и clean, первая из которых полностью собирает программу, а вторая — удаляет все промежуточные файлы (в частности, объектные модули).
- Сдаваемый архив должен включать в себя Makefile.

Описание программы

Исходный код программы

Исходный код программы доступен в репозитории:

https://github.com/YogeneP/mipt_hw_C/tree/d5d233c5b8e09aeff6edf570f7ab58bf0e7137b9/HW_INTEGRAL_PRJ

Описание файлов программы

Программа реализована в одном модуле main.c

Для автоматической компиляции с помощью утилиты make скомпонован makefile, производящий сборку для соответствующей ОС или очистку проекта с ключом clean.

Описание работы программы

Программа реализует поиск точек пересечений и значений определённого интеграла функций, представленных в задании, а также вычисление площади фигуры, ограниченной графиками этих функций.

Программа является консольным приложением (CLI). Язык интерфейса командной строки – английский.

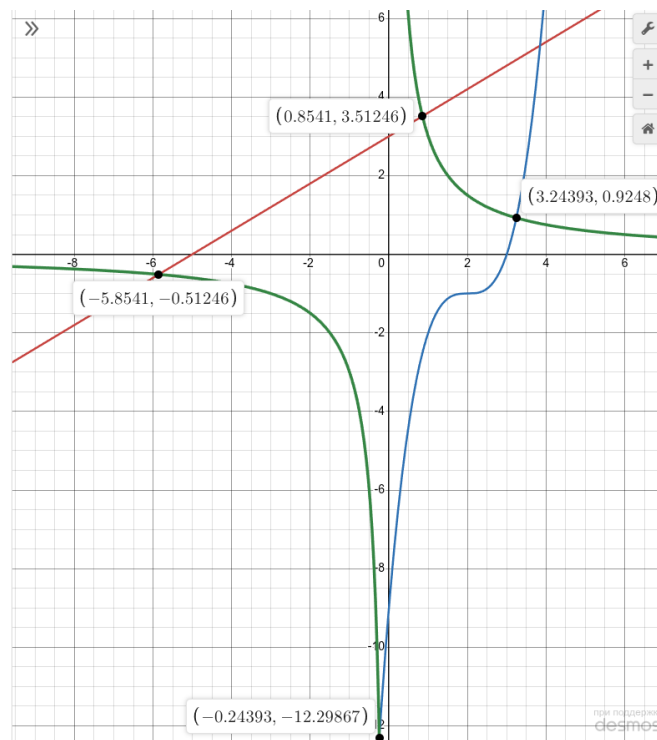


Рис. 1. Графики функций $f_1(x)$; $f_2(x)$; $f_3(x)$

При запуске программы без аргументов производится вычисление площади фигуры, ограниченной тремя функциями согласно следующему алгоритму:

- поиск точек пересечения во всех сочетаниях функций на двух интервалах: $[a, 0]$ и $[0, b]$. Значения a и b задаются при помощи ключей $-a$ и $-b$ и имеют значения по умолчанию -10 и 10 соответственно. Поиск пересечений производится методом бинарного поиска нулевой точки разности функций.
- сортировка набора точек по возрастанию абсциссы.
- обработка интервалов между точками пересечений слева направо:
 - по первой точке определяются функции, ограничивающие интервал сверху и снизу в первом сегменте.
 - вычисляется разность интегралов ограничивающих функций, представляющая собой площадь сегмента. Пределы интегрирования соответствуют абсциссам соседних точек пересечения.
 - проверяется, какая из функций сменяется через пересечение с другой функцией в правой точке сегмента и определяется новая пара ограничивающих сверху и снизу функций.
 - последовательность повторяется до точки пересечения ограничивающих сегмент функций между собой, что является признаком замыкания фигуры.
- суммирование значений интегралов по сегментам.

Программа допускает применение следующих ключей:

- -h - получение информации о возможных ключах запуска с кратким описанием их назначения. Также данная информация отображается в случае отсутствия обязательных аргументов или неверного ввода;
- -f, -g - указание номеров функций для обработки;
- -i ACC - вычисление определённого интеграла функции, определённой параметром ключа -f на интервале [a, b] (ключи -a, -b опциональны, по умолчанию интервал [-10, 10]) с точностью ACC (опционально, по умолчанию 0,0001);
- -r ACC – поиск точки пересечения функций, определённых параметрами ключей -f и -g в интервале [a, b] (ключи -a, -b опциональны, по умолчанию интервал [-10, 10]) с точностью ACC (опционально, по умолчанию 0,0001);
- -a, -b – границы интервала для расчётов (по умолчанию [-10,10]);
- -n – вывод подробной информации о ходе расчёта

Ключи могут применяться совместно в любых сочетаниях. Если задан хотя бы один ключ поиска пересечения (-r) или интеграла (-i), вычисление площади фигуры не выполняется.

Примеры написания командной строки для запуска

int : расчёт площади фигуры в интервале [-10, 10]

int -i -f 2 -n : вычисление определённого интеграла от функции №2 $f(x) = (x - 2)^3 - 1$ в пределах по умолчанию [-10, 10] с точностью по умолчанию 0,0001 с выводом подробной информации о ходе вычислений.

Демонстрация работы программы

```
PS C:\Users\ls425\Documents\!my\mipt\mipt_hw_C\HW_INTEGRAL_PRJ> ./int -h
Invalid key: -h
The main feature is the calculation of the area of the shape limited by three predefined functions:
    1.  $f(x) = 0.6 \cdot x + 3$ 
    2.  $f(x) = (x-2)^3 - 1$ 
    3.  $f(x) = 3 / x$ 

Limitation of fuctions use: the number of the points of intersection between any pair
of functions must be not more than one in every positive and negative ranges.

To proceed with area calculation omit any -i or -r tasks

Additional options control:
  -f N: select first function  $f(x)$  to process
  -g N: select second function  $g(x)$  to process
  -i ACC: calculate integral  $f(x)$  on  $[a,b]$  range
           $f(x)$  must be selected with -f key
          optional ACC value specifies target accuracy, default: 0.000100
  -r ACC: find intesection point of  $f(x)$  and  $g(x)$  located inside  $[a, b]$  range.
           $f(x)$  and  $g(x)$  must be selected by -f and -g keys accordingly
          optional ACC value specifies target accuracy, default: 0.000100
  -e ACC: specifies shape area calculation steps accuracy, optional key, default: 0.000100
  -a: set left border of calculation range, optional key, default: -10.000000
  -b: set right border of calculation range, optional key, default: 10.000000
  -n: print detailed info of how does the calculaton run
PS C:\Users\ls425\Documents\!my\mipt\mipt_hw_C\HW_INTEGRAL_PRJ>
```

Рис. 1. Запуск программы с опцией «-h»

```
PS C:\Users\ls425\Documents\!my\mipt\mipt_hw_C\HW_INTEGRAL_PRJ> ./int -r 0.01 -f 2 -g 3
Limit a is not specified, proceeding with default a = -10.0000
Limit b is not specified, proceeding with default b = 10.0000

Searching of the intersection point of  $f(x)=(x-2)^3 - 1$  and  $g(x)=3/x$  in the range of  $[-10,10]$ . Accuracy: 0.01
The point coordinates: (-0.2441, -12.3)
PS C:\Users\ls425\Documents\!my\mipt\mipt_hw_C\HW_INTEGRAL_PRJ>
```

Рис. 2. Запуск программы с ключом поиска пересечения и указанием целевой точности

```
PS C:\Users\ls425\Documents\!my\mipt\mipt_hw_C\HW_INTEGRAL_PRJ> ./int -e 0.1 -n -a -7 -b 8
```

Intersections search:

Intersection of $f(x) = 0.6x + 3$ [1]; $g(x) = (x-2)^3 - 1$ [2] at $[-7.00, 0.00]$: not found
Intersection of $f(x) = 0.6x + 3$ [1]; $g(x) = (x-2)^3 - 1$ [2] at $[0.00, 8.00]$: found at $x = 3.8125$
Intersection of $f(x) = 0.6x + 3$ [1]; $g(x) = 3/x$ [3] at $[-7.00, 0.00]$: found at $x = -5.8516$
Intersection of $f(x) = 0.6x + 3$ [1]; $g(x) = 3/x$ [3] at $[0.00, 8.00]$: found at $x = 0.8125$
Intersection of $f(x) = (x-2)^3 - 1$ [2]; $g(x) = 3/x$ [3] at $[-7.00, 0.00]$: found at $x = -0.2734$
Intersection of $f(x) = (x-2)^3 - 1$ [2]; $g(x) = 3/x$ [3] at $[0.00, 8.00]$: found at $x = 3.1875$
Intersection points found: 5

Area calculation:

Segment 0:

Limits: $[-5.85; -0.27]$

Top border: $f(x)=0.6x + 3$

0. step: 2.789062; result: 6.484570

1. step: 1.394531; result: 6.484571

Bottom border: $g(x)=3/x$

0. step: 2.789062; result: -6.893694

1. step: 1.394531; result: -8.003044

2. step: 0.697266; result: -8.693978

3. step: 0.348633; result: -9.023174

4. step: 0.174316; result: -9.142530

5. step: 0.087158; result: -9.177715

Segment 0 area: 15.662286

Segment 1:

Limits: $[-0.27; 0.81]$

Top border: $f(x)=0.6x + 3$

0. step: 0.542969; result: 3.433429

1. step: 0.271484; result: 3.433429

Bottom border: $g(x)=(x-2)^3 - 1$

0. step: 0.542969; result: -7.128695

1. step: 0.271484; result: -7.232572

2. step: 0.135742; result: -7.258541

Segment 1 area: 10.691970

Segment 2:

Limits: $[0.81; 3.19]$

Top border: $f(x)=3/x$

0. step: 1.187500; result: 3.906827

1. step: 0.593750; result: 4.043232

2. step: 0.296875; result: 4.085389

Bottom border: $g(x)=(x-2)^3 - 1$

0. step: 1.187500; result: -2.375000

1. step: 0.593750; result: -2.375000

Segment 2 area: 6.460389

End of shape reached with internal crossing detected on point 4.

Total area of the shape: 32.814644

Рис. 3. Запуск программы на расчёт площади фигуры с указанием точности вычислений, диапазона и выводом подробной информации.